



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 21

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Funciones implícitas
 - Observaciones
 - Definición

- 2 El teorema de la función implícita
 - El caso de una ecuación
 - El caso de un sistema de ecuaciones

Observación 1

Considere $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 y considere la curva de nivel:

$$F(x, y) = 0$$

En esta sección nos preguntamos bajo qué condiciones podemos **despejar** la variable y como una función de:

$$y = \varphi(x)$$

tal que:

$$F(x, \varphi(x)) = 0$$

para x en algún conjunto abierto adecuado.

Observación 2

En general, lo anterior no resulta fácil. Considere, por ejemplo, la ecuación:

$$y^{x^{yx^2+1}} + 1 = 0$$

Sin embargo, la **regla de la cadena** nos permite, bajo condiciones generales, obtener información sobre la derivada de la función $y = \varphi(x)$.

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ un conjunto abierto y $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función de clase C^1 en U . Diremos que la superficie S dada por el sistema:

$$S : F(x, y) = 0$$

admite una **función implícita** si existen un conjunto $V \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y una función $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^m$ tales que:

$$F(x, \varphi(x)) = 0, \quad \forall x \in V$$

Note que si $F = (F_1, F_2, \dots, F_m) : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, entonces:

$$S : F(x, y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad S : \begin{cases} F_1(x, y) = 0 \\ F_2(x, y) = 0 \\ \vdots \\ F_m(x, y) = 0 \end{cases}$$

en donde:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

y además:

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_m) = \varphi(x)$$

El caso de una ecuación

Definición

Sea $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en (a, b) . Se define la derivada:

$$D_x F(a, b) = \nabla g(a), \quad g(x) = F(x, b)$$

Note que:

$$D_x F(a, b) \in M_{1 \times n}(\mathbb{R})$$

Ejemplo

Si $F : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(x, y, z, w, t) \rightarrow F(x, y, z, w, t)$ diferenciable en (a, b, c, d, s) , entonces:

$$D_{(x,y,z,w)} F(a, b, c, d, s) = \nabla g(a, b, c, d)$$

donde $g(x, y, z, w) = F(x, y, z, w, s)$ (con la variable s fija). Por lo tanto:

$$D_{(x,y,z,w)} F(a, b, c, d, s) = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \quad \frac{\partial F}{\partial y} \quad \frac{\partial F}{\partial z} \quad \frac{\partial F}{\partial w} \right) \Big|_{(a,b,c,d,s)}$$

El teorema de la función implícita

Teorema (caso: una ecuación)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ un conjunto abierto y $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 . Considere la superficie $S : F(x, y) = 0$ y $(a, b) \in S$. Suponga, además, que $F_y(a, b) \neq 0$. Entonces, existe un conjunto $U_a \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y una función $\varphi : U_a \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

1. $\varphi \in C^1(U_a)$
2. $F(x, \varphi(x)) = 0, \quad \forall x \in U_a$
3. $\varphi(a) = b$
4. $\nabla \varphi(a) = -\frac{D_x F(a, b)}{F_y(a, b)}$

Ejemplo

Sea la función $z = z(x, y)$ dada por la ecuación:

$$x^2 + y^2 + z^2 = f(ax + by + cz)$$

donde f es una función diferenciable cualquiera y a, b y c son constantes. Demostrar que:

$$(cy - bz) \frac{\partial z}{\partial x} + (az - cx) \frac{\partial z}{\partial y} = ay - bx$$

El caso de un sistema de ecuaciones

Definición

Sea $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función diferenciable en (a, b) . Se definen las siguientes derivadas:

$$D_x F(a, b) = Dg(a), \quad g(x) = F(x, b)$$

y análogamente:

$$D_y F(a, b) = Dh(b), \quad h(y) = F(a, y)$$

Note que las derivadas anteriores son matrices. En efecto, $D_x F(a, b) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ y que $D_y F(a, b) \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$.

Ejemplo

El sistema de ecuaciones:

$$S : \begin{cases} F(x, y, z, u, v) = 0 \\ G(x, y, z, u, v) = 0 \end{cases}$$

define una función vectorial $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\vec{F} = (F, G)$ tal que:

$$S : \vec{F}(x, y, z, u, v) = \vec{0}$$

Tenemos:

$$D_{(x,y,z)}(F, G) = \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{pmatrix}$$

y:

$$D_{(u,v)}(F, G) = \begin{pmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{pmatrix}$$

Teorema (caso: un sistema de ecuaciones)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ un conjunto abierto y $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función de clase C^1 . Considere la superficie $S : F(x, y) = 0$ y $(a, b) \in S$. Suponga, además, que $\det D_y F(a, b) \neq 0$. Entonces, existe un conjunto $U_a \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y una función $\varphi : U_a \rightarrow \mathbb{R}^m$ (implícita) tal que:

1. $\varphi \in C^1(U_a)$
2. $F(x, \varphi(x)) = 0, \quad \forall x \in U_a$
3. $\varphi(a) = b$
4. $D\varphi(a) = -[D_y F(a, b)]^{-1} \cdot D_x F(a, b)$

Ejemplo

Considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\sigma : \begin{cases} x^2 - y \cos(uv) + z^2 = 0 \\ x^2 + y^2 - \sin(uv) + 2z^2 = 2 \\ xy - \sin u \cos v + z = 0 \end{cases}$$

- 1 Demuestre que el sistema σ define a z como función implícita de las variables u y v en una vecindad del punto $P_0(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0) = (1, 1, 0, \frac{\pi}{2}, 0)$.
- 2 Calcule la ecuación del plano tangente a la función $z = z(u, v)$ en el punto $(\frac{\pi}{2}, 0, z(\frac{\pi}{2}, 0))$